

### Keplerovi zakoni

1. Planete opisuju oko Sunca eliptične putanje, a u zajedničkoj žiži tih elpsi nalazi se Sunce.
2. Radijus-vektor Sunce-planeta opisuje u jednakim vremenskim razmacima jednake površine.
3. Ako je  $a$  velika poluosa u astronomskim jedinicama (AJ), a  $T$  period obilaska, odnosno revolucije planete u godinama tada važi:

$$\frac{a^3}{T^2} = \text{const} \quad (1)$$

Opšti oblik III Keplerovog zakona koji može da se primeni na bilo koji sistem dva tela je:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G}{4\pi^2}(\mathcal{M}_1 + \mathcal{M}_2) \quad (2)$$

gde je  $G$  - univerzalna gravitaciona konstanta ( $G = 6.672 \times 10^{-11} \text{Nm}^2\text{kg}^{-2}$ ),  $\mathcal{M}_1$  i  $\mathcal{M}_2$  su mase ta dva tela.

Neke konstante koje su potrebne za rešavanje zadataka:

$m_{\odot} = 1.989 \times 10^{30} \text{kg}$  - masa Sunca

$m_{\oplus} = 5.9742 \times 10^{24} \text{kg}$  - masa Zemlje

$T_{\oplus} = 365.2564$  dana - siderička revolucija Zemlje

$a_{\oplus} = 149.67 \times 10^6 \text{km} = 1 \text{AJ}$  - srednje rastojanje Zemlja-Sunce

$r_{\odot} = 696350 \text{km}$  - poluprečnik Sunca

1. Na kojoj bi daljini od Sunca kružila planeta sa dvostrukom Zemljinom masom, a sideričkom revolucijom jednakoj Zemljinoj?

*Rešenje:* Primenjujemo opšti oblik III Keplerovog zakona na sistem Zemlja-Sunce i na sistem Sunce-Planeta. Za datu planetu u zadatku znamo da važi:  $T_p = T_{\oplus}$  i  $m_p = 2m_{\oplus}$ .

$$\frac{a_{\oplus}^3}{T_{\oplus}^2} = \frac{G}{4\pi^2}(m_{\oplus} + m_{\odot}), \frac{a_p^3}{T_p^2} = \frac{G}{4\pi^2}(m_p + m_{\odot})$$

Ako izjednačimo zadnje dve jednačine po  $\frac{G}{4\pi^2}$  dobijamo:

$$\frac{a_{\oplus}^3}{T_{\oplus}^2(m_{\oplus} + m_{\odot})} = \frac{a_p^3}{T_p^2(m_p + m_{\odot})}$$

Iz nje dobijamo:

$$a_p^3 = \frac{2m_{\oplus} + m_{\odot}}{m_{\oplus} + m_{\odot}} = 1,000003 \Rightarrow a_p = 1 \text{AJ}$$

2. Izračunati masu Marsa izraženu u masama Sunca ako se zna da period obilaska Fobosa oko njega iznosi  $T_F = 0.31891$  dana, a srednja daljina Fobosa od Marsa je 9400km.

*Rešenje:*

Slično kao i u prethodnom zadatku primenjujemo opšti oblik III Keplerovog zakona na sistem Zemlja-Sunca i na sistem Mars-Fobos, da bismo ih kasnije izjednačili i dobili masu Marsa.

$$\frac{a_{\oplus}^3}{T_{\oplus}^2} = \frac{G}{4\pi^2}(m_{\oplus} + m_{\odot}), \frac{a_F^3}{T_F^2} = \frac{G}{4\pi^2}(m_{\mathcal{S}} + m_F)$$

Ako zanemarimo masu Zemlje u odnosu na masu Sunca i masu Fobosa u odnosu na masu Marsa, dobijamo:

$$\frac{a_{\oplus}^3}{T_{\oplus}^2} = \frac{G}{4\pi^2}m_{\odot}, \frac{a_F^3}{T_F^2} = \frac{G}{4\pi^2}m_{\mathcal{S}}$$

Odavde dobijamo masu Marsa u jedinicama mase Sunca:

$$m_{\mathcal{S}} = \left(\frac{a_F}{a_{\oplus}}\right)^3 \left(\frac{T_{\oplus}}{T_F}\right)^2 m_{\odot}$$

Pa dobijamo da je  $m_{\mathcal{S}} = 0.000000324m_{\odot}$ , ili kada pomnožimo sa podatkom o masi Sunca:

$$m_{\mathcal{S}} = 6.46 \times 10^{23} kg.$$

3. Zanemarujuću masu Jupiterovog satelita Io, izračunati masu Jupitera u jedinicama Zemljine mase iz datih podataka. Orbitalni period satelita je 1.76914 dana, a srednje rastojanje je  $2.829 \times 10^{-3} AJ$ .

*Rešenje:*  $m_J = 318.7m_{\oplus}$

4. Koliko bi trajala siderička revolucija i kolika bi bila brzina satelita koji bi se kretao po kružnoj putanji nad samom Sunčevom površinom.

*Rešenje:*

Primenjujemo III Keplerov zakon na sistem Zemlja-Sunce i Sunce-Satelit. Iz njega dobijamo :

$$T_s^2 = \frac{a_s^3 T_{\oplus}^2 (m_{\oplus} + m_{\odot})}{a_{\oplus}^3 m_{\odot}}$$

Iz poslednje jednačine dobijamo da je  $T_s = 2^h 45^m 19^s.579$ . Brzinu satelita dobijamo pomoću izraza

$$v = \frac{s}{t} = \frac{2\pi r_{\odot}}{T_s} = 438.425 \frac{km}{s}$$

5. Za koliko bi se produžilo trajanje Zemljine sideričke revoulucije kada bi joj masa postala zanemarljivo mala.

*Rešenje:*  $\Delta T = 34^s.2$

### Keplerova jednačina

Keplerova jednačina povezuje srednju anomaliju (M) i ekscentričnu anomaliju (E):

$$E = M + e \sin E \quad (3)$$

Polarne koordinate planete:

$$r = a(1 - e \cos E) \quad (4)$$

$$\tan \frac{\nu}{2} = \left( \frac{1+e}{1-e} \right)^{\frac{1}{2}} \tan \frac{E}{2} \quad (5)$$

6. Rešiti Keplerovu jednačinu ako je  $e = 0.147$  i  $M = 136^{\circ}25'32''$ .4.

*Rešenje:*

Rešiti Keplerovu jednačinu znači pronaći vrednost ekscentrične anomalije (E). S obzirom da iz Keplerove jednačine ne možemo izdvojiti E, primenjujemo iterativnu metodu:

$$\begin{aligned}E_1 &= M + e \sin M \\E_2 &= M + e \sin E_1 \\E_3 &= M + e \sin E_2 \\&\dots \\E_{n+1} &= M + e \sin E_n\end{aligned}$$

Postupak ponavljamo sve dok se ne postigne zadovoljavajuća tačnost, odnosno  $|E_{n+1} - E_n| \leq \epsilon$ .

U ovom zadatku rešenje dobijamo iz šeste iteracije sa tačnošću  $\epsilon = 10^{-3}$ . Rešenje je  $E = 141^{\circ}39'13''$ .383.

7. Izračunati polarne koordinate planetoida koji se kreće po eliptičkoj putanji  $a = 3AJ$ ,  $e = 0.1$ , u trenutku kada je njegova ekscentrična anomalija bila  $E = 80^{\circ}$ .
8. Koliki je ugao ekscentričnosti heliocentrične putanje tela čija je afelska daljina četiri puta veća od perihelske.

*Rešenje:*

Ugao ekscentričnosti je ugao  $\varphi$  za koji važi :

$$e = \sin \varphi$$

Potrebno nam je da nađemo ekscentricitet putanje da bismo našli ugao ekscentričnosti. Kako znamo da je  $r_a = 4r_p$ , dobijamo da je  $e = 3/5$ . Zatim imamo da je  $\varphi = 36^{\circ}52'11''$ .6.

9. Planeta se kreće po eliptičnoj putanji čija je ekscentričnost  $e = 0.01673$ . Odrediti vrednost koju će njena ekscentrična anomalija dostići po isteku četvrtine planetine periode od njenog prolaska kroz perihel.

*Rešenje:*

Kako znamo da je srednja anomalija:

$$M = n\tau = n(t - t_o) = \frac{2\pi}{T} \frac{T}{4} = 90^{\circ}$$

Iz keplerove jednačine  $E = M + e \sin E$ , nalazimo vrednost ekscentrične anomalije u trećem koraku.  $E = 90^{\circ}57'32''$ .077.

10. Za koliko bi dana kometa dostigla pravu anomaliju  $\nu = 69^{\circ}$ , ako se kreće po eliptičkoj putanji ekscentriciteta  $e = 0.8$ , sa srednjim sideričkim dnevnim kretanjem od  $n = 300''$ .

$$\tau = 57^d 7^h 2^m$$
.4

11. Izračunati trajanje obilaska oko Zemlje, veštačkog satelita Explorer VI koji se u perigeju nalazi na geocentričnoj daljini od 6622km, a u apogeju na 48202km.

$$T = 12^h 49^m 49^s$$
.24

1. **Izračunati period obilaska ekstrasolarne planete Gliese 876e oko matične zvezde, ako joj je  $e = 0.055$ , a njeno rastojanje od zvezde u trenutku prolaska kroz periastron  $0.316 \text{ AU}$ .  $M_* = 6.7 \times 10^{29} \text{ kg}$ ,  $1 \text{ AU} = 149.6 \times 10^6 \text{ km}$ ,  $G = 6.672 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$ .**

Da bismo pronašli period obilaska planete Gliese 876e ( $T$ ), koristimo treći Keplerov zakon:

$$\frac{a^3}{T^2} = \frac{G}{4\pi^2} (M_* + M_p) \quad (1)$$

Pa, kada zanemarimo masu planete, dobijemo:

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM_*} a^3$$

Sve podatke imamo osim velike poluose  $a$ . Nju nalazimo tako što znamo rastojanje od zvezde u trenutku prolaska kroz periastron.

$$\begin{aligned} r_p &= a(1 - e) \\ a &= 0.33439 \text{ AU} \end{aligned}$$

Na kraju kada izračunamo dobijemo da je  $T = 121^d 16^h 42^m.932$ .

2. **Planeta Mars se kreće oko Sunca po putanji sa velikom poluosom od  $1.5236 \text{ AU}$  i  $e = 0.0934$ . Prvog januara 1984. njeno heliocentrično rastojanje je bilo  $1.6605 \text{ AU}$  i opadalo je. Izračunati datum sledećeg prolaska kroz perihel.**

Ideja: Hoćemo da pronađemo koliko je bilo potrebno Marsu da dodje od perihela do zadatog rastojanja, i zatim s obzirom da ćemo pronaći period revolucije Marsa, preostalo vreme nam daje vreme sledećeg prolaska kroz perihel.

$$\begin{aligned} r &= a(1 - e \cos E) \\ \cos E &= -0.964834217 \\ E &= 164^\circ 45' 36''.785 \end{aligned}$$

Obratiti pažnju da je heliocentrično rastojanje planete opadalo. To znači da se ona kreće od afela ka perihelu, pa imamo da je  $E = 195^\circ.239782$ . Da bismo našli vreme od perihela do trenutka kada je planetina ekscentrična anomalija bila  $E = 195^\circ.239782$ , moramo da pronađemo srednju anomaliju  $M$ . Nju dobijamo iz Keplerove jednačine:

$$\begin{aligned} E &= M + e \sin E \\ M &= E - e \sin E \\ M &= 196^\circ.6464533 \end{aligned}$$

Potrebno nam je da nađemo i period obilaska Marsa oko Sunca. Za to koristimo treći Keplerov zakon (sistem Zemlja-Sunce i sistem Mars-Sunce). Dobijamo da važi :

$$T_m = \sqrt{a_m^3} = 1.88064 \text{ god}$$

Zatim kako znamo da je  $M = n\tau$ , dobijamo da je  $\tau = 375.2253556$  dana. To nam predstavlja broj dana od perihela do trenutka kada je njegovo rastojanje od Sunca bilo 1.6605AU. Razlika između perioda revolucije i  $\tau$ , nam daje broj dana do sledećeg prolaska kroz perihel: 311.698dana. Odnosno približno 7.11.

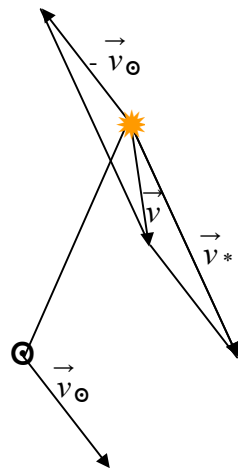
3. **Izračunati masu Saturna ako se zna da period obilaska Titana oko njega iznosi 15.945 dana,  $e = 0.0288$  a rastojanje u perihelu 1186680 km.  $T_{\oplus} = 365.2564$  dana,  $m_{\odot} = 1.989 \times 10^{30} kg$ .**

Treći Keplerov zakon i kao rešenje se dobije:  $m_s = 5.6867 \times 10^{26} kg$ .

4. **Asteroid Juno se kreće po eliptičnoj putanji  $e = 0.23$  oko Sunca, sa periodom od 1600 dana. Ako je u nekom trenutku njegovo heliocentrično rastojanje bilo 2.95AU, koliko je ono bilo 70 dana kasnije?**

Iz Trećeg Keplerovog zakona nalazimo da je velika poluosa  $a_j = 2.677237$  AJ. Ekscentrična anomalija u trenutku  $r_o = 2.95$  AJ je bila  $E_o = 116^{\circ}17'38''.77$ . Njoj odgovarajuća srednja anomalija:  $M_o = 104^{\circ}.4795795$ . Odnosno dobijamo da je od perihela do tog trenutka proteklo  $\tau_o = 464^d.3536$ . Nama treba radijus-vektor 70 dana kasnije odnosno u trenutku  $\tau = 534^d.35368$ . Srednja anomalija koja odgovara tom trenutku je  $M = 120^{\circ}.229579$ , a iz Keplerove jednačine nalazimo i ekscentričnu anomaliju:  $E = 130.2826434$ . I odgovarajuće rastojanje je  $r = 3.075$  AJ.

Pored prividnih zvezde imaju i svoja stvarna (sopstvena) kretanja. Iako su brzine koje odgovaraju tim kretanjima jako velike, odgovarajuća brzina pomeranja na nebeskoj sferi za posmatrača na Zemlji je veoma mala jer su udaljenosti do zvezda ogromne. I Sunce (i mi zajedno sa njim) se takođe kreće kroz međuzvezdani prostor sa nekom brzinom  $\vec{v}_\odot$  (u sistemu vezanom za centar Mlečnog puta). Prostorna brzina zvezde  $\vec{v}$  u odnosu na Sunce je rezultanta stvarne prostorne brzine zvezde  $\vec{v}_*$  (u sistemu vezanom za centar Mlečnog puta) i negativne brzine Sunca -  $\vec{v}_\odot$  (u istom sistemu).



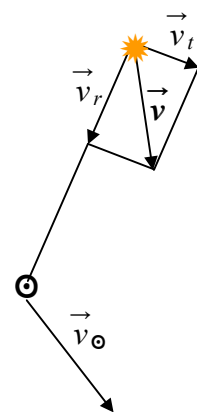
S obzirom da se zvezda nalazi na velikom rastojanju od nas i da je vreme od početaka astronomije do danas veoma kratko, možemo smatrati da se zvezda kreće po pravoj liniji, te da je njena prostorna brzina konstantna. Tu brzinu razložimo na dve komponente: radijalnu  $\vec{v}_r$  (u pravcu Sunca) i tangencijalnu  $\vec{v}_t$  (normalno na taj pravac).

$$\vec{v} = \vec{v}_r + \vec{v}_t,$$

$$v^2 = v_r^2 + v_t^2.$$

Ugao između pravca ka Suncu i prostorne brzine zvezde u odnosu na Sunce označavamo sa  $\theta$ . Sa slike se vidi da je

$$\operatorname{tg} \theta = \left| \frac{v_t}{v_r} \right|.$$



**Radijalna brzina** određuje se iz Dopplerovog efekta. Postoje dva slučaja u zavisnosti od veličine  $v_r$ :

a) nerelativistički slučaj,  $v_r \ll c$

$$v_r = \frac{\Delta\lambda}{\lambda} c,$$

gde je  $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda$  ( $\lambda'$  je izmerena talasna dužina spektralne linije u spektru zvezde, a  $\lambda$  je talasna dužina iste linije u laboratorijskom spektru).

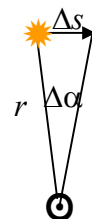
b) relativistički slučaj,  $v_r \lesssim c$

$$v_r = \frac{(1 + \Delta\lambda/\lambda)^2 - 1}{(1 + \Delta\lambda/\lambda)^2 + 1} c.$$

Pozitivna radijalna brzina govori o udaljavanju zvezde, a negativna o njenom približavanju.

Samo od **tangencijalne brzine** potiče promena koordinata na nebeskoj sferi. Ako definišemo ugaonu brzinu zvezde (ugao koji zvezda pređe u jedinici vremena)  $\Delta\alpha/\Delta t$ , tangencijalna brzina biće jednaka:

$$v_t = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} r.$$



Ako je  $\Delta\alpha$  izraženo u radijanima, a  $\Delta t$  u vremenskim sekundama, a  $r$  u kilometrima kao rezultat dobijamo tangencijalnu brzinu u km/s. Moramo da pređemo na lučne sekunde i godine, jer se u praksi meri sopstveno kretanje  $\mu$  definisano kao ugao u lučnim sekundama koji zvezda pređe na nebeskoj sferi za godinu dana:

$$\mu ["/ \text{god}] = \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} ["/ \text{god}] = 206265 \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} [\text{rad} / \text{god}] = 206265 \times 365.24 \times 24 \times 3600 \frac{\Delta\alpha}{\Delta t} [\text{rad} / \text{s}],$$

$$\mu \text{ ["/god]} = 206265 \times 365.24 \times 24 \times 3600 \frac{v_t \text{ [km/s]}}{r \text{ [km]}} ,$$

$$v_t \text{ [km/s]} = \frac{1}{206265} \frac{1}{365.24 \times 24 \times 3600} \mu \text{ ["/god]} r \text{ [km]} .$$

Ranije smo pokazali da važi

$$r \text{ [pc]} = \frac{1}{206265} r \text{ [AJ]} = \frac{1}{206265} \frac{1}{149.59787 \cdot 10^6} r \text{ [km]} = \frac{1}{\pi \text{ ["]}} ,$$

odnosno

$$\frac{r \text{ [km]}}{206265} = \frac{149.59787 \cdot 10^6}{\pi \text{ ["]}} ,$$

pa dobijamo

$$\mu \text{ ["/god]} = 365.24 \times 24 \times 3600 \frac{\pi \text{ ["]}}{149.59787 \cdot 10^6} v_t \text{ [km/s]} ,$$

i konačno

$$v_t \text{ [km/s]} = \frac{149.59787 \cdot 10^6}{365.24 \times 24 \times 3600} \frac{\mu \text{ ["/god]}}{\pi \text{ ["]}} = 4.74 \frac{\mu \text{ ["/god]}}{\pi \text{ ["]}} .$$

U praksi se mere komponente sopstvenog kretanja po deklinaciji  $\mu_\alpha$  i po rektascenziji  $\mu_\delta$  (i te vrednosti obično nalaze u zvezdanim atlasima). Ukupno sopstveno kretanje nalazi se po formuli:

$$\mu^2 = \mu_\delta^2 + (15 \mu_\alpha \cos \delta)^2 .$$

**1. Koliko će iznositi paralaksa  $\pi$  zvezde  $\alpha$  Cen u trenutku kada bude najbliža Zemlji i koliko vremena će proći do tada? Koliki luk na nebu je prešla  $\alpha$  Cen za poslednjih 2000 godina? Kolika je prostorna brzina zvezde? U katalogu se za ovu zvezdu navode sledeći podaci:**

| $\alpha$      | $\delta$        | $\mu_\alpha$ | $\mu_\delta$ | $\pi$     | $m$      |
|---------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|----------|
| $14^h 36.2^m$ | $-60^\circ 38'$ | $-0.490^s$   | $0.7^s$      | $0.756''$ | $0.06^m$ |

**H $\alpha$  linija vodonika (laboratorijska talasna dužina  $\lambda = 656.5$  nm) u spektru  $\alpha$  Cen nalazi se na talasnoj dužini  $\lambda' = 656.445$  nm.**

R1. Za ovaj tip zadatka izuzetno je važno korektno nacrtati sliku. Današnji položaj  $\alpha$  Cen označen je sa  $\Sigma_1$ , položaj pre 2000 godina sa  $\Sigma_0$ , a položaj u kojem će se zvezda naći kada nam bude najbliža sa  $\Sigma_2$ . Rastojanje koje je zvezda prešla za poslednjih 2000 godina je  $x = \Sigma_0 \Sigma_1$ , a rastojanje koje će preći do trenutka kada će nam biti najbliža je  $y = \Sigma_1 \Sigma_2$ . Rastojanja od zvezde do nas u položajima  $\Sigma_0$ ,  $\Sigma_1$  i  $\Sigma_2$  su  $r_0$ ,  $r_1$  i  $r_2$ , a odgovarajući vremenski trenuci  $T_0$ ,  $T_1$  i  $T_2$ . Prvi deo zadatka rešavaćemo pomoću trougla  $\odot \Sigma_1 \Sigma_2$ . Udaljenost zvezde  $r_1$  nalazimo na osnovu paralakse date u katalogu:

$$r_1 \text{ [pc]} = \frac{1}{\pi_0 \text{ ["]}} = \frac{1}{0.756} = 1.3227 \text{ pc} = 4.06512 \cdot 10^{13} \text{ km} .$$

Radikalnu brzinu nalazimo iz podatka o položaju H $\alpha$  linije u posmatranom spektru.

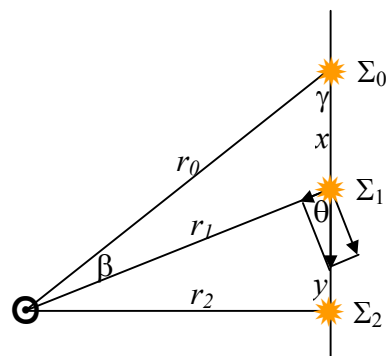
$$v_r = \frac{\Delta \lambda}{\lambda} c = \frac{\lambda' - \lambda}{\lambda} c = -25 \text{ km/s} .$$

Sopstveno kretanje nalazimo iz komponentata:

$$\mu = \sqrt{\mu_\delta^2 + (15 \mu_\alpha \cos \delta)^2} = 3.672 \text{ "/god} ,$$

a tangencijalnu brzinu po jednačini:

$$v_t \text{ [km/s]} = 4.74 \frac{\mu \text{ ["/god]}}{\pi \text{ ["]}} = 23 \text{ km/s} .$$



Kada poznajemo tangencijalnu i radijalnu brzinu možemo da odredimo i ugao  $\theta$  između njih, kao i ukupnu prostornu brzinu zvezde:

$$\theta = \arctg \left| \frac{v_t}{v_r} \right| = 42.6^\circ.$$

$$v = \sqrt{v_r^2 + v_t^2} = 34 \text{ km/s}.$$

Naš zadatak je da odredimo udaljenost zvezde u položaju  $\Sigma_2$  od nas. Iz pomenutog trougla nalazimo:

$$r_2 = r_{\min} = r_1 \sin \theta = 0.89 \text{ pc} = 2.73528 \cdot 10^{13} \text{ km},$$

a odgovarajuća paralaksa jednaka je

$$\pi_2 ["] = \pi_{\max} ["] = \frac{1}{r_2 [\text{pc}]} = 1.12".$$

Vreme potrebno da zvezda stigne od položaja  $\Sigma_1$  do položaja  $\Sigma_2$  jednako je:

$$\Delta T = T_2 - T_1 = \frac{y}{v} = \frac{r_1 \cos \theta}{v} = \frac{2.99232 \cdot 10^{13} \text{ km}}{34 \text{ km/s}} = 8.8 \cdot 10^{11} \text{ s} = 28000 \text{ godina}.$$

Ostaje još da izračunamo koliki je ugao zvezda prešla na nebu za  $\Delta T = T_1 - T_0 = 2000$  godina. Veličina  $x$  jednaka je

$$x = v \Delta T = 2.14585 \cdot 10^{12} \text{ km},$$

$$x + y = 3.20690 \cdot 10^{13} \text{ km}.$$

Iz trougla  $\odot \Sigma_0 \Sigma_2$  možemo sada da nađemo  $r_0$ :

$$r_0 = \sqrt{r_2^2 + (x + y)^2} = 4.21497 \cdot 10^{13} \text{ km}.$$

Ugao  $\beta$  nalazimo primenom kosinusne teoreme na trougao  $\odot \Sigma_0 \Sigma_1$ :

$$x^2 = r_0^2 + r_1^2 - 2 r_0 r_1 \cos \beta,$$

$$\beta = \arccos \frac{-x^2 + r_0^2 + r_1^2}{2 r_0 r_1} = 2^\circ 7.5'.$$

**2. Zvezda  $\tau$  Cet u naše vreme približava se Suncu radijalnom brzinom  $v_r = -16 \text{ km/s}$ , a nalazi se na rastojanju  $r = 3.6 \text{ pc}$ . U današnje vreme deklinacija zvezde je  $\delta = -15.90^\circ$ , a komponente sopstvenog kretanja su  $\mu_\alpha = -0.119''$  i  $\mu_\delta = +0.86''$ .**

**a) Kada će ova zvezda biti najbliža Suncu i koliko će tada iznositi njena udaljenost?**

**b) Koliki luk na nebeskoj sferi pređe zvezda za to vreme?**

**c) Koliko će iznositi ukupno sopstveno kretanje  $\mu$  za 20 000 godina?**

R2. a) Zadatak rešavamo slično kao i prethodni. Prvo ćemo izračunati paralaksu, sopstveno kretanje i tangencijalnu brzinu:

$$\pi_1 ["] = \frac{1}{r_1 [\text{pc}]} = 0.28",$$

$$\mu = \sqrt{\mu_\delta^2 + (15 \mu_\alpha \cos \delta)^2} = 1.92''/\text{god},$$

$$v_t [\text{km/s}] = 4.74 \frac{\mu ["/\text{god}]}{\pi ["]} = 32.76 \text{ km/s},$$

a zatim ugao  $\theta$  i ukupnu brzinu:

$$\theta = \arctg \left| \frac{v_t}{v_r} \right| = 63.972^\circ,$$

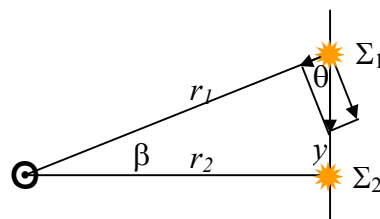
$$v = \sqrt{v_r^2 + v_t^2} = 36.46 \text{ km/s}.$$

U trenutku kada nam bude najbliža zvezda će se nalaziti na rastojanju  $r_2$ :

$$r_2 = r_{\min} = r_1 \sin \theta = 3.23 \text{ pc} = 9.94193 \cdot 10^{13} \text{ km}.$$

Vreme potrebno da pređe to rastojanje jednako je

$$\Delta T = T_2 - T_1 = \frac{y}{v} = \frac{r_1 \cos \theta}{v} = \frac{1.106 \cdot 10^{14} \text{ km}}{36.46 \text{ km/s}} = 1.33152 \cdot 10^{12} \text{ s} = 42194.6 \text{ godina}.$$





b) Traženi ugao je ugao  $\beta$  na slici. Očigledno da je  $\beta + \theta = 90^\circ$ , pa sledi  $\beta = 26.028^\circ$ .

c) Pretpostavili smo već da je brzina konstantna. Do promene ukupnog sopstvenog kretanja nakon  $\Delta T = 20000$  godina dolazi zbog promene položaja zvezde u odnosu na nas. Deklinacija će se promeniti za vrednost  $\Delta\delta$  i biće jednaka nekoj novoj vrednosti  $\delta_{20000}$ :

$$\delta_{20000} = \delta + \Delta\delta.$$

Promenu deklinacije  $\Delta\delta$  nalazimo na osnovu sopstvenog kretanja po deklinaciji:

$$\Delta\delta = \mu_\delta \Delta T = 0.86'' \cdot 20000 = 4.78^\circ,$$

$$\delta_{20000} = -15.90^\circ + 4.78^\circ = -11.12^\circ.$$

Ukupno sopstveno kretanje biće jednako:

$$\mu = \sqrt{\mu_\delta^2 + (15 \mu_\alpha \cos \delta_{20000})^2} = 1.95''/\text{god}.$$